

Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы на виртуальную машину

Павлова Татьяна Юрьевна

Содержание

1. Цель работы	1
2. Задание	1
3. Теоретическое введение.....	1
4. Выполнение лабораторной работы	2
4.1 Создание виртуальной машины.....	2
4.2 Домашнее задание	4
5. Выводы	6
Список литературы	6

1. Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2. Задание

- 1) Запуск VirtualBox и создание новой вм (операционная система Linux, Fedora).
- 2) Настройка установки ОС.
- 3) Перезапуск вм и установка драйверов для VirtualBox. 4)Подключение образа диска дополнений гостевой ОС. 5)Установка необходимого ПО для создания документации. 6)Выполнение домашнего задания.

3. Теоретическое введение

Операционная система - это комплекс взаимосвязанных программ, который действует как интерфейс между приложениями и пользователями с одной стороны и аппаратурой компьютера с другой стороны. VB - это специальное средство для виртуализации, позволяющее запускать операционную систему внутри другой. С помощью VirtualBox мы можем также настраивать сеть, обмениваться файлами и делать многое другое.

4. Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание виртуальной машины

1. Создаю новую виртуальную машину в VB, указывая имя, размер основной памяти, размер диска. Добавляем новый источник и тд. (рис. 1).

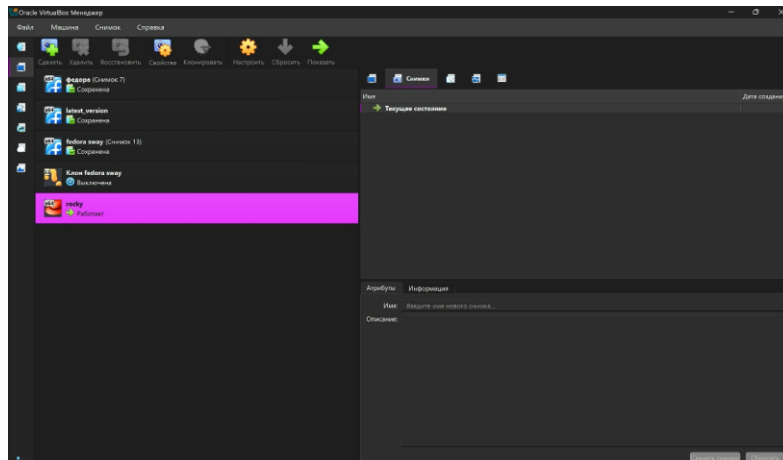


Рисунок 1: Меню Virtual Box

2. Произвожу установку операционной системы (рис. 2), (рис. 3), (рис. 4).

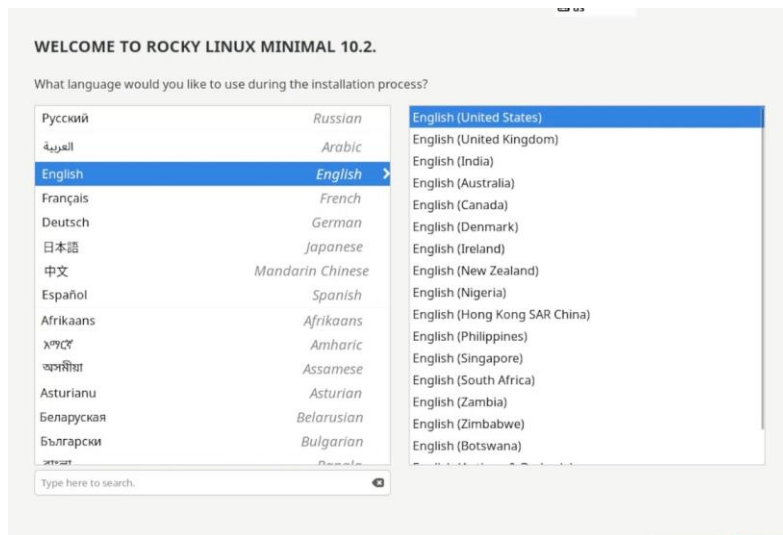


Рисунок 2: Настройка языка

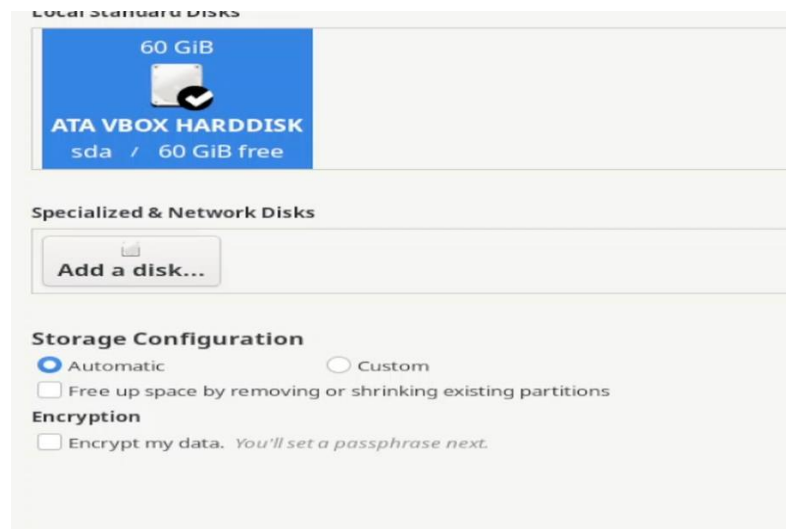


Рисунок 3: Подключение диска

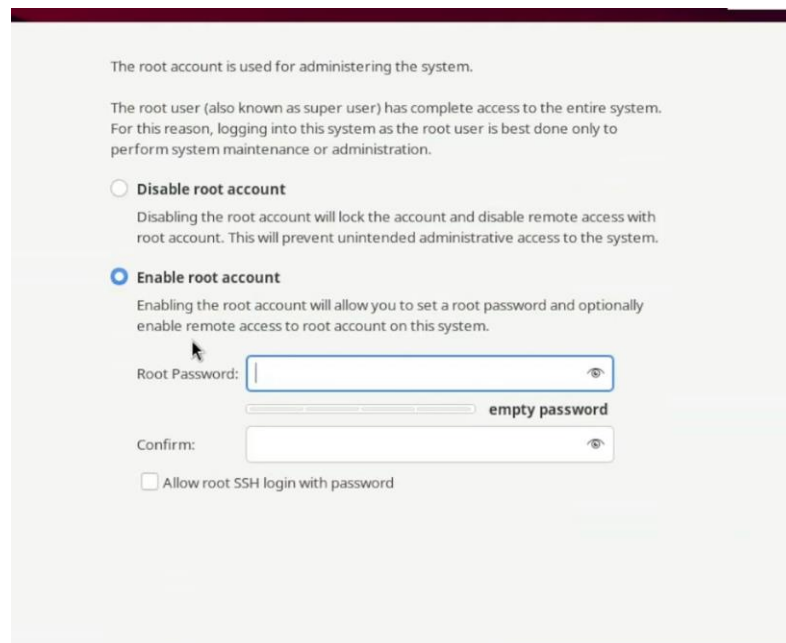


Рисунок 4: Настройка root аккаунта

3. Запуск системы (рис. 5).

```
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-211.16.1.el10 2.0.1.x86_64 (mockbuild@iad1-rod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4), GNU ld version 2.41-63.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun May 24 12:24:17 UTC 2026
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-211.16.1.el10 2.0.1.x86_64 root=/dev/mapper/r1m-root ro crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M resume=UUID=a148f9bf-9ea8-43a4-a565-228cad8c3e9f rd.lvm.lv=r1m/root rd.lvm.lv=r1m/sup
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000009fbfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x0000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000000f0000-0x000000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000000000dffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000dffff000-0x0000000000dfffffff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000fec00000-0x000000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000fee00000-0x000000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000fffc0000-0x000000000fffcffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000100000000-0x00000000021ffffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] APIC: Static calls initialized
[ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[ 0.000000] DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS VirtualBox 12/01/20
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
```

Рисунок 5: Запуск

4.2 Домашнее задание

- Смотрю порядок загрузки системы с помощью команды dmesg (рис. 6).

```
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-211.16.1.el10 2.0.1.x86_64 (mockbuild@iad1-rod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-4), GNU ld version 2.41-63.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun May 24 12:24:17 UTC 2026
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i "Detected.*MHz"
[ 0.000009] tsc: Detected 3871.998 MHz processor
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i "CPU0"
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i "CPU0"
[ 1.002361] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) Ultra 9 185H (family: 0x6, model: 0xaa, stepping: 0x4)
```

Рисунок 6: Выполнение команды

- Получаю информацию о версии ядра, частоте процессора, модели процессора, объеме доступной оперативной памяти, типе обнаруженного гипервизора. Получаю информацию о последовательности монтирования файловых систем (рис. 7), (рис. 8), (рис. 9), (рис. 10).

```
ffff]
[ 0.186438] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00ffff]
[ 0.186438] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfedffff]
[ 0.186438] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00ffff]
[ 0.186439] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xffbffff]
[ 0.186439] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfffc0000-0xffcffff]
[ 0.874371] Freeing SMP alternatives memory: 48K
[ 1.538966] Memory: 7883280K/8388152K available (18432K kernel code, 5846K rw data, 14520K rodata, 4388K init, 6492K bss, 574988K reserved, 0K cma-reserved)
[ 1.816069] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 8.876607] Freeing initrd memory: 39460K
[ 9.127189] Non-volatile memory driver v1.3
[ 10.823367] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 10.828439] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4388K
[ 10.839469] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1864K
[ 20.246145] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: URAM = 262144 KiB, FIFO = 2048 KiB, surface = 262144 KiB
[ 20.246155] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 262144 KiB
```

Рисунок 7: Получение информации ч.1

```
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i "hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 8: Получение информации ч.2

```
[ 29.888623] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[ 29.919974] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[ 29.925742] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode was skipped because of an unmet condition check (ConditionKernelCommandLine=fips=1).
[ 32.113492] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[ 32.434591] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 32.459819] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ 32.473189] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ 32.481858] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[ 32.619958] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[ 40.525964] XFS (sda2): Mounting U5 Filesystem 2c6aa8aa-a524-410d-b875-ae3ff088482d
[ 41.619369] XFS (sda2): Ending clean mount
[ 42.962915] XFS (dm-2): Mounting U5 Filesystem 714db94d-a686-4399-acb6-5eb2f9349f7
[ 43.279158] XFS (dm-2): Ending clean mount
[root@localhost ~]#
```

Рисунок 9: Получение информации ч.3

```

[root@localhost ~]# journalctl -b | grep "Mounting"
Aug 11 15:18:14 localhost systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel
Configuration File System...
Aug 11 15:18:23 localhost systemd[1]: Mounting sysroot.mount - /sysroot...
Aug 11 15:18:26 localhost kernel: XFS (dm-0): Mounting U5 Filesystem 2a33e9d0-6c
78-4b8c-859a-de6936f45de2
Aug 11 15:18:32 localhost systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages
File System...
Aug 11 15:18:32 localhost systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message
Queue File System...
Aug 11 15:18:32 localhost systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel D
ebug File System...
Aug 11 15:18:32 localhost systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel
Trace File System...
Aug 11 15:18:33 localhost systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - F
USE Control File System...
Aug 11 15:18:39 localhost systemd[1]: Mounting boot.mount - /boot...
Aug 11 15:18:39 localhost kernel: XFS (sda2): Mounting U5 Filesystem 2c6aa8aa-a5
24-410d-b875-ae3ffd08482d
Aug 11 15:18:41 localhost systemd[1]: Mounting home.mount - /home...
Aug 11 15:18:42 localhost kernel: XFS (dm-2): Mounting U5 Filesystem 714db94d-af
86-4399-acb6-5eb2f19349f7
[root@localhost ~]#

```

Рисунок 10: Получение информации ч.4

5. Выводы

В результате проделанной лабораторной работы, я приобрела навыки установки операционной системы на вм, а также настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Список литературы